

|                     |                               |                                |                                        |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA          | POP.EC.MP.059 – Página 1/21    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO<br>O<br>PREVENTIVA | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                               | Versão: 01                     |                                        |

## APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo espectrofotômetro.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

|                     |                               |                                |                                        |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA          | POP.EC.MP.059 – Página 2/21    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO<br>O<br>PREVENTIVA | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                               | Versão: 01                     |                                        |

## SUMÁRIO

|                                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1 INTRODUÇÃO .....</b>                                                                           | <b>3 2</b>     |
| <b>OBJETIVO .....</b>                                                                               | <b>4 3</b>     |
| <b>DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO .....</b>                                              | <b>4 4</b>     |
| <b>PÚBLICO-ALVO .....</b>                                                                           | <b>5 5</b>     |
| <b>MATERIAL .....</b>                                                                               | <b>5 5.1</b>   |
| <b>Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento .....</b>                           | <b>5 5.2</b>   |
| <b>Peças de substituição .....</b>                                                                  | <b>6 5.3</b>   |
| <b>Equipamentos de proteção necessários .....</b>                                                   | <b>7 5.4</b>   |
| <b>Limpeza/Desinfecção do equipamento .....</b>                                                     | <b>7 6</b>     |
| <b>INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO .....</b>                                                                 | <b>8 6.1</b>   |
| <b>Periodicidade de execução .....</b>                                                              | <b>8 6.2</b>   |
| <b>Instruções de limpeza e desinfecção externa .....</b>                                            | <b>9 6.3</b>   |
| <b>Formulário para registro dos dados .....</b>                                                     | <b>9 6.3.1</b> |
| <b>Itens de verificação .....</b>                                                                   | <b>9 7</b>     |
| <b>REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..</b>                        | <b>18 8</b>    |
| <b>REFERÊNCIAS .....</b>                                                                            | <b>18 9</b>    |
| <b>HISTÓRICO DE REVISÃO .....</b>                                                                   | <b>19</b>      |
| <b>ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo espectrofotômetro .....</b> | <b>20</b>      |

|                     |                               |                                |                                        |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA          | POP.EC.MP.059 – Página 3/21    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO<br>O<br>PREVENTIVA | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                               | Versão: 01                     |                                        |

## 1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo espectrofotômetro.

Os equipamentos do tipo espectrofotômetro são utilizados em laboratórios com intuito de realizar caracterização de amostras a partir de medidas de transmitância e/ou absorbância. Ele consiste em uma base na qual as amostras são dispostas em um compartimento fechado. Tais amostras são submetidas a uma irradiação luminosa em comprimentos de onda específicos, por fim, o equipamento, com *software* específico, apresenta os valores de absorbância e/ou transmitância da amostra, e seu comportamento por meio de gráfico, geralmente relacionando o comprimento de onda às leituras realizadas (GMDN AGENCY, 2012a; GMDN AGENCY, 2012b).

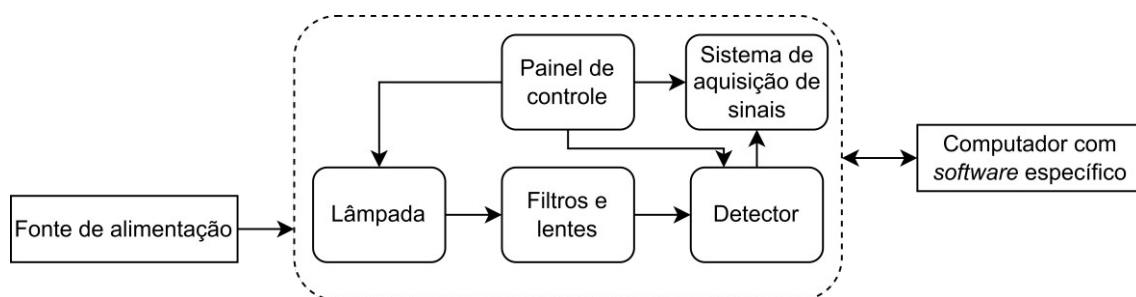
Figura 1 - Equipamento do tipo espectrofotômetro.



Fonte: Elaboração própria (2021).

|                     |                               |                                |                                        |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA          | POP.EC.MP.059 – Página 4/21    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO<br>O<br>PREVENTIVA | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                               | Versão: 01                     |                                        |

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo espectrofotômetro.



Fonte: Elaboração própria (2021).

## 2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo espectrofotômetro.

## 3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

| Lista de documentos   |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRASIL (2021)         | RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde.               |
| ABNT (2010)           | ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho elétrico. |
| ABNT (2020)           | ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.                                              |
| ABNT (2019)           | ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento.                    |
| LGI SCIENTIFIC (s.d.) | Manual de instruções. Espectrofotômetro LGI-VS-721N.                                                                           |
| INSTRUTHERM (2017)    | Manual de instruções. Espectrofotômetro. Modelo: UV-2000A.                                                                     |

|                     |                               |                                |                                        |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA          | POP.EC.MP.059 – Página 5/21    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO<br>O<br>PREVENTIVA | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                               | Versão: 01                     |                                        |

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| BIOSPECTRO (s.d.) | Manual do usuário. Espectrofotômetro SP22. Revisão 0                             |
| AGILENT (2016)    | Espectrofotômetro. Agilent Cary 60. Guia do usuário.                             |
| AGILENT (2000)    | Agilent 8453 UV-visible Spectroscopy System. Serv manual                         |
| UNICO (s.d.)      | UNICO SQ Series. Model UV-2800/ UV-2802/ UV-2802S/ UV-2802PCS/ UV-3802/ UV-4802. |

Fonte: Elaboração própria (2021).

## 4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo espectrofotômetro. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

## 5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

### 5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

| Ferramenta                     | Especificação                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jogo de chaves fenda e estrela | Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 |

|                     |                               |                                |                                        |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA          | POP.EC.MP.059 – Página 6/21    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO<br>O<br>PREVENTIVA | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                               | Versão: 01                     |                                        |

|                                        |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen) | Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".                                                                                                                 |
| Alicate universal                      | Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.                                                                                                                                                 |
| Escova/Pincel                          | Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.                                                                                                                                                                         |
| Limpa contatos                         | Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.                                                                                                                                                                |
| Cotonete <i>Swab</i>                   | Cotonete <i>swab</i> de algodão.                                                                                                                                                                             |
| Ar comprimido                          | Ar comprimido em <i>spray</i> .                                                                                                                                                                              |
| Solução de limpeza para lentes         | Solução de limpeza para lentes indicada pelo fabricante.                                                                                                                                                     |
| Multímetro                             | Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hi |
| Solução padrão                         | Solução padrão para teste. Pode ser mais de uma solução, dependendo do modelo e fabricante do equipamento.                                                                                                   |
| Conjunto de filtros padrão             | Conjunto de filtros padrão para realização dos testes de funcionamento.                                                                                                                                      |

Fonte: Elaboração própria (2021).

## 5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manuais dos fabricantes consultados. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e componentes indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

| Peça/Componente                          | Período indicado para troca                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lâmpada(s)                               | Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.                                   |
| Compartimento de amostra (Porta cubetas) | Sempre que apresentar desgaste excessivo ou interferir na realização das análises. |

Fonte: Elaboração própria (2021).

|           |                                 |                                    |                  |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Tipo do   | <b>PROCEDIMENTO/ ROTINA</b>     | POP.EC.MP.059 – Página <b>7/21</b> |                  |
| Documento | <b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE</b> | Emissão: _____                     | Próxima revisão: |
| Título do |                                 |                                    |                  |
|           | <b>EQUIPAMENTOS DO TIPO</b>     |                                    |                  |
| Documento | <b>ESPECTROFOTÔMETRO</b>        | Versão:                            |                  |

### 5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.                                                             |                                                                                                                                       |
| <b>Risco/Exposição</b><br><br>Risco biológico | <b>Equipamentos de proteção sugeridos</b><br>Luva de procedimento (nitrílica - sem pó),<br>capote/jaleco descartável ou reutilizável. |
| <br>Choque elétrico                         | Calçado de segurança.                                                                                                                 |

Fonte: Elaboração própria (2021).

### 5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

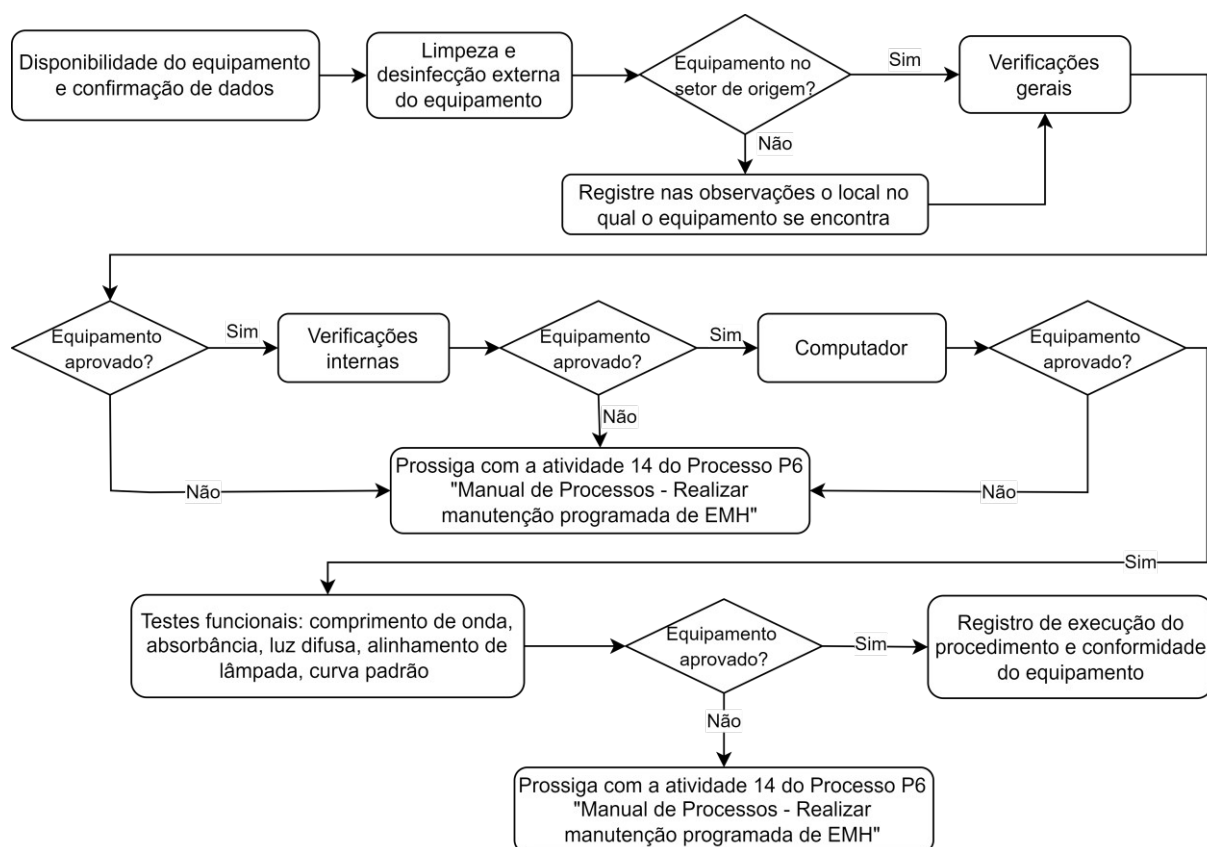
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| <b>Material para limpeza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pano macio;</li> <li>• Detergente neutro.</li> </ul> |
| <b>Material para desinfecção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pano macio;</li> <li>• Desinfetantes à base de quaternário de amônio.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
|  Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.<br>Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados. |                                                                                               |

|                     |                               |                                |                                        |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA          | POP.EC.MP.059 – Página 8/21    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO<br>O<br>PREVENTIVA | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                               | Versão: 01                     |                                        |

## 6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo espectrofotômetro. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo espectrofotômetro.



Fonte: Elaboração própria (2021).

### 6.1 Periodicidade de execução

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.



|                     |                               |                                |                                        |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA          | POP.EC.MP.059 – Página 9/21    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO<br>O<br>PREVENTIVA | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                               | Versão: 01                     |                                        |

Quadro 6 - Periodicidade base.

|                        | Legislação/Norma | Metodologia OMS* | Fabricante |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| Periodicidade indicada | N.A.             | 12 meses         | 12 meses   |

Nota: \* EM = Função (5) + Aplicação (1) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 8 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

## 6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento. Certifique-se de não deixar vestígios de solução ou fiapos do pano utilizado na superfície do equipamento.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

## 6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o checklist para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo espectrofotômetro, constante no Anexo A deste documento.

### 6.3.1 Itens de verificação

|                     |                               |                                |                                        |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA          | POP.EC.MP.059 – Página 10/21   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO<br>O<br>PREVENTIVA | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                               | Versão: 01                     |                                        |

Quadro 7 – Instruções de execução para manutenção preventiva em equipamentos do tipo espectrofotômetro.

| Verificações iniciais                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item de verificação                          | Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Localização do equipamento                   | Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Identificação do equipamento                 | Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Disponibilidade do equipamento               | Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verificações Gerais                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Item de verificação                          | Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Limpeza e desinfecção externa do equipamento | Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Integridade da carcaça                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, deformidades. Registre as observações identificadas no campo de observação do checklist. Sempre que possível, efetue o reparo necessário.</li> <li>Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário.</li> <li>Verifique a integridade dos pés do equipamento e se ele está nivelado em sua superfície de apoio.</li> <li>Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, registrar no checklist e solicitar a intervenção da equipe de manutenção.</li> </ul> |
| Integridade do painel frontal                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avise o usuário e registre no checklist.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento      | PROCEDIMENTO/ ROTINA             | POP.EC.MP.059 – Página 11/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Título do Documento    | MANUTENÇA<br>O<br>PREVENTIVA     | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                        |                                  | Versão: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
|                        |                                  | <p>Figura 4 - Pannel frontal de equipamento do tipo espectrofotômetro.</p>  <p>Fonte: Elaboração própria (2021).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento.</li></ul> <p>Para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações.</li><li>• Verifique a funcionalidade da chave ou botão liga-desliga. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente acidentalmente.</li><li>• Em caso de avarias que possam comprometer</li></ul> |                                        |
| Integridade do display |                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações.</li><li>• Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>.</li><li>• Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Integridade            | e condutividade do cabo de força | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar risco com fio partido.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |

|                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento                         | PROCEDIMENTO/ ROTINA         | POP.EC.MP.059 – Página 12/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Título do Documento                       | MANUTENÇA<br>O<br>PREVENTIVA | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                           |                              | Versão: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
|                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|                                           |                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como expostas e/ou pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1 conforme Processo P6 “Manual de Processos – Realizar Manutenção Preventiva”.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Porta fusíveis e fusíveis                 |                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize a limpeza utilizando limpa contato.</li><li>Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Tampa do compartimento de amostras        |                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade da tampa do compartimento de amostras quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação do checklist. Sempre que possível, efetue o reparo necessário.</li><li>Com o equipamento desligado, realize a abertura e fechamento da tampa, verifique o funcionamento das dobradiças e se o fechamento da tampa está adequado, não deve haver brechas. Se necessário, com graxa <i>spray</i> realize a lubrificação das dobradiças.</li><li>Caso a tampa não esteja realizando o fechamento adequado, o item estará não conforme, neste caso, proceder com atividade 1.</li></ul> |                                        |
| Compartimento de amostras (porta cubetas) |                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Realize a limpeza do compartimento de amostras de acordo com as instruções do manual do equipamento. Ao término da limpeza certifique-se que não há vestígios de solução e/ou do pano utilizado, pois estes vestígios podem interferir no funcionamento do equipamento.</li><li>Verifique a integridade do compartimento de amostras quanto a deformidades, ranhuras e fissuras. Quando possível, realize o encaixe de uma cubeta para teste, não deve ser necessário o uso de força para o encaixe e a cubeta deve permanecer firme.</li></ul>                                                                                                                                |                                        |

|                     |                               |                                |                                        |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA          | POP.EC.MP.059 – Página 13/21   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO<br>O<br>PREVENTIVA | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                               | Versão: 01                     |                                        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Figura 5 - Compartimento das amostras.</p>  <p>Fonte: Elaboração própria (2021).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Em caso de avarias como fissuras, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Programada de EMH” de Engenharia.</li> </ul> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.</p> <p>As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.</p> <p>! Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo espectrofotômetro estão localizados em sua base, parte posterior e/ou laterais.</p> <p>o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.</p> <p>o Alguns parafusos podem estar cobertos por proteções de borracha.</p> <p>o Separe os parafusos removidos de acordo com a região ao qual pertencem.</p> <p>o Ao retirar os parafusos de um compartimento, remova a carcaça com cuidado, pode ser necessário realizar desconexão de cabos, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagens e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Item de verificação  | Instruções                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausência de oxidação | Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico. |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento                | PROCEDIMENTO/ ROTINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POP.EC.MP.059 – Página 14/21   |                                        |
| Título do Documento              | MANUTENÇA<br>O<br>PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Versão: 01                     |                                        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                        |
| Ausência de pontos de solda fria | <p>Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível.</p> <p>Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).</p> <div><div>(a)</div></div> <div><div>(b)</div></div> <p>Fonte: Elaboração própria (2021)</p> <p> A substituição da solda só deve ser realizada quando não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de danos aos componentes, registre a presença da solda fria.</p> |                                |                                        |
| Limpeza Interna                  | <p>Utilizando pincel antiestático, remova sujidades que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Após a limpeza, utilize limpa contato nas placas e conexões internas.</p> <p>Quando aplicável, utilizando um pincel limpo, realize a limpeza das lâmpadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                        |
| Lâmpada(s)                       | <p> Certifique-se de que o equipamento estava fora de uso e que o compartimento da lâmpada está frio.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Qualquer interferência a ser realizada na(s) lâmpada(s) deve estar de acordo com o manual do equipamento. A necessidade de substituição da lâmpada deve considerar também os testes funcionais do equipamento.</li></ul> <p>Antes de abrir o compartimento da lâmpada, certifique-se de que o equipamento está desligado.</p> <p>Alguns equipamentos possuem travas no compartimento, não force a abertura.</p> <p>Não toque a superfície da lâmpada, o calor da luz sobre as impressões digitais pode reduzir a vida útil da lâmpada. Em caso de substituição, siga as instruções do manual.</p>                                                |                                |                                        |

|                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento                         | PROCEDIMENTO/ ROTINA         | POP.EC.MP.059 – Página 15/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Título do Documento                       | MANUTENÇA<br>O<br>PREVENTIVA | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                           |                              | Versão: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
|                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|                                           |                              | <p>oVerifique a integridade da lâmpada quanto manchas, ranhuras e trincas. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>.</p> <p>oVerifique a integridade dos conectores da lâmpada quanto a oxidação, e os fios quanto a conexão quanto a ressecamento e deterioração.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Caso a lâmpada apresente rachaduras, fios com</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Limpeza das lentes e filtro de luz difusa |                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Realize a limpeza das lentes e do filtro de luz difusa de acordo com as instruções do manual de serviço do equipamento.</li><li>• Devem ser utilizadas apenas soluções e materiais indicados pelo fabricante.</li></ul> <p>oAlguns fabricantes indicam realização da limpeza das lentes e filtros com uso de álcool isopropílico e cotonete <i>swab</i>. Deve-se colocar o álcool no cotonete e passá-lo suavemente sobre a superfície do item a ser limpo. Este procedimento deve ser realizado mais de uma vez, e cada vez com um cotonete novo e umedecido em álcool isopropílico.</p> <p>oPara remoção de poeira pode ser utilizado um ar comprimido em <i>spay</i>, ou uma</p> |                                        |
| Computador                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Item de verificação                       |                              | Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Integridade                               |                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique a carcaça do equipamento, quanto a rachaduras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias localizadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário.</li><li>• Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, ou solto no interior do equipamento, realize o ajuste necessário.</li><li>• Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam ad</li></ul>                             |                                        |
| Inicialização de <i>software</i>          |                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ligue o equipamento e verifique se é possível inicializar o <i>software</i>. Verifique se o equipamento apresenta condições adequadas para inicialização do <i>software</i>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |

|                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento                                                                                                                                                      | PROCEDIMENTO/ ROTINA         | POP.EC.MP.059 – Página 16/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Título do Documento                                                                                                                                                    | MANUTENÇA<br>O<br>PREVENTIVA | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                                                                                                                                                        |                              | Versão: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|                                                                                                                                                                        |                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se é apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro durante e/ou após a inicialização do software.Caso seja apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Registre no campo de observações as informações apresentadas e as ações executadas.</li><li>• Após inicialização do software verifique se o equipamento indica conexão com o espectrofotômetro. Em seguida, simule o cadastro de uma nova leitura e verifique se o sistema apresenta lentidão.</li><li>• Para os casos em que o equipamento não liga</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Conexão à rede                                                                                                                                                         |                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ligue o equipamento e verifique se há conexão com rede de internet ou intranet da instituição.</li><li>• Quando aplicável, verifique se é possível importar/exportar dados para nuvem/servidor de armazenamento da instituição.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Testes funcionais                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|  O equipamento deverá ser ligado de 20 a 30 minutos antes da realização dos testes. |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Item de verificação                                                                                                                                                    |                              | Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Teste: comprimento de onda                                                                                                                                             |                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• O teste deverá ser realizado de acordo com as instruções do manual do usuário do equipamento.<ul style="list-style-type: none"><li>oPara realização do teste utilize as cubetas indicadas pelo fabricante.</li><li>oPreencha a cubeta com a quantidade de solução padrão indicada para a realização do teste de comprimento de onda, e posicione-a no compartimento indicado nas instruções do manual.</li><li>oCertifique-se de que o equipamento está configurado com o comprimento de onda adequado para o comprimento da amostra. Exemplo: Uma amostra com comprimento de 256nm não deve ter teste realizado em comprimento de onda de 150nm.</li><li>oFeche o compartimento de amostras e pressione o comando para leitura da solução. Ele deve apresentar como resultado um sinal com comprimento de leitura no valor do comprimento de onda dado pelo fabricante para o padrão utilizado.</li></ul></li></ul> |                                        |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento             | PROCEDIMENTO/ ROTINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POP.EC.MP.059 – Página 17/21   |                                        |
| Título do Documento           | MANUTENÇA<br>O<br>PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Versão: 01                     |                                        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                        |
| Teste: absorbância            | <ul style="list-style-type: none"><li>O teste deverá ser realizado de acordo com as instruções do manual do usuário do equipamento.<br/>oPara realização do teste utilize as cubetas indicadas pelo fabricante e posicione-as no compartimento também indicado nas instruções para teste.<br/>oPreencha a cubeta com a quantidade de solução indicada, alguns fabricantes indicam utilizar água destilada e preencher 70% da cubeta.<br/>oFeche o compartimento de amostras e clique no comando para leitura da solução. Ele deve apresentar como resultado o valor indicado pelo fabricante, geralmente 0,00A.</li><li>Caso o equipamento apresente alguma falha durante o teste, realize os ajustes necessários de acordo com o manual.</li></ul> |                                |                                        |
| Teste: luz difusa             | <ul style="list-style-type: none"><li>Para realização do teste utilize o filtro padrão indicado pelo fabricante.<br/>oNo <i>software</i> do equipamento selecione a opção para realização do teste de luz difusa.<br/>oConfigure o equipamento com o comprimento de onda indicado pelo fabricante. Exemplo: 340nm.<br/>oNo <i>software</i> do equipamento dê o comando para realização do teste. Verifique se os valores apresentados estão de acordo com o indicado pelo fabricante. Exemplo: Para 340nm o valor de absorbância deverá ser maior que 3A, e a transmitância inferior a 0,1%T.</li><li>Caso o equipamento apresente alguma falha durante o teste, realize os ajustes necessários de acordo com o manual.</li></ul>                   |                                |                                        |
| Teste: alinhamento de lâmpada | <ul style="list-style-type: none"><li>Para realização do teste utilize o filtro padrão indicado pelo fabricante.<br/>oNo <i>software</i> do equipamento selecione a opção para realização da verificação do alinhamento da lâmpada.<br/>oDe acordo com as instruções do manual realize as verificações do feixe e ajustes necessários.<ul style="list-style-type: none"><li>Alguns fabricantes orientam a verificação do feixe sobre um alvo branco posicionado próximo a cubeta, no caminho do feixe de luz. Os ajustes são realizados em parafuso específico de acordo com o posicionamento e o manual do fabricante.</li></ul></li></ul>                                                                                                         |                                |                                        |

|                     |                              |                                                                                              |                                        |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA         | POP.EC.MP.059 – Página <b>18/21</b>                                                          |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇA<br>O<br>PREVENTIVA | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                               | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                              | Versão: 01                                                                                   |                                        |
|                     |                              |                                                                                              |                                        |
|                     |                              | problema persistir, proceder com atividade 14<br>Processo P6 “Manual de Processos – Realizar |                                        |

Fonte: Elaboração própria (2021)

## 7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

## 8 REFERÊNCIAS

AGILENT TECHNOLOGIES. **Agilent 8453 UV-visible Spectroscopy System. Service manual.** Alemanha: Agilent, 2000.

AGILENT TECHNOLOGIES. **Espectrofotômetro. Agilent Cary 60. Guia do usuário.** Alemanha: Agilent, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BIOSPECTRO. **Manual do usuário. Espectrofotômetro SP22. r.00.** Brasil: s.d.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre ‘**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

|                     |                                        |                                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                   | POP.EC.MP.059 – Página <b>19/21</b> |                                        |
| Título do Documento | <b>MANUTENÇÃO<br/>O<br/>PREVENTIVA</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026      | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                        | Versão: 01                          |                                        |

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Fluorescent spectrophotometer IVD, automated**. Reino Unido: GMDN, 17/9/2012a. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/1000086?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Fluorescent spectrophotometer IVD, semi-automated**. Reino Unido: GMDN, 17/9/2012b. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/1000087?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

INSTRUTHERM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO LTDA. **Manual de instruções. Espectrofotômetro. Modelo: UV-2000A**. Brasil: Instrutherm, 2017.

LGI SCIENTIFIC. **Manual de instruções. Espectrofotômetro LGI-VS-721N**. Brasil: LGI Scientific, s.d.

UNICO. **UNICO SQ Series. Model UV-2800/ UV-2802/ UV-2802PC/ UV-2802S/ UV-2802PCS/ UV-3802/ UV-4802. Spectrophotometer. Service manual**. EUA: Unico, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

## 9 HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO |
|--------|------|------------------------|
|        |      |                        |

|                     |                               |                                |                                        |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA          | POP.EC.MP.059 – Página 20/21   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO<br>O<br>PREVENTIVA | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                               | Versão: 01                     |                                        |

## ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo espectrofotômetro

**PROCEDIMENTO:** POP.EC.MP.059 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo espectrofotômetro.

### EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: \_\_\_\_\_ Fabricante: \_\_\_\_\_  
 Identificador: \_\_\_\_\_ N° de série: \_\_\_\_\_  
 Setor/Localização: \_\_\_\_\_

### EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

### 01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:  
 C – Conforme  
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

| Item a ser verificado | C | N.C | Observações |
|-----------------------|---|-----|-------------|
| Disponibilidade do    |   |     |             |

### 02 VERIFICAÇÕES GERAIS

| Item a ser verificado     | C | N.C | N.A | Observações |
|---------------------------|---|-----|-----|-------------|
| Limpeza e desinfecção     |   |     |     |             |
| Integridade da carcaça    |   |     |     |             |
| Integridade do painel     |   |     |     |             |
| Integridade do display    |   |     |     |             |
| Integridade e             |   |     |     |             |
| Porta fusíveis e fusíveis |   |     |     |             |
| Tampa do                  |   |     |     |             |
| Compartimento de          |   |     |     |             |

### 03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

| Item a ser verificado | C | N.C | N.A | Observações |
|-----------------------|---|-----|-----|-------------|
| Ausência de oxidação  |   |     |     |             |
| Ausência de pontos de |   |     |     |             |
| Limpeza Interna       |   |     |     |             |
| Lâmpada(s)            |   |     |     |             |
| Limpeza das lentes e  |   |     |     |             |

### 04 COMPUTADOR

| Item a ser verificado | C | N.C | N.A | Observações |
|-----------------------|---|-----|-----|-------------|
| Integridade           |   |     |     |             |
| Inicialização de      |   |     |     |             |



|                     |                                        |                                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                   | POP.EC.MP.059 – Página <b>21/21</b> |                                        |
| Título do Documento | <b>MANUTENÇÃO<br/>O<br/>PREVENTIVA</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026      | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                        | Versão: 01                          |                                        |

#### 05 TESTES FUNCIONAIS

| Item a ser verificado | C | N.C | N.A | Observações |
|-----------------------|---|-----|-----|-------------|
| Teste: comprimento    |   |     |     |             |
| Teste: absorbância    |   |     |     |             |
| Teste: luz difusa     |   |     |     |             |
| Teste: alinhamento de |   |     |     |             |

#### OBSERVAÇÕES

|                           |
|---------------------------|
|                           |
|                           |
|                           |
| <b>Testes adicionais:</b> |
|                           |
|                           |

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| <b>Elaboração</b>                           | Data: |
| <b>Revisão</b>                              | Data: |
| <b>Validação</b>                            | Data: |
| <b>Aprovação</b> (Nome, Função, Assinatura) | Data: |